209 勻速圓周運動

2.9.1 · 2.9.2 · 2.9.3 · 2.9.4 · 2.9.5 · 2.9.6 圓周運動

2.9.1 弧度與角位移

角位移描述繞圓心轉過的角度，弧度數等於所掃弧長除以半徑；一整圈為 2π rad。用弧長關係或圓周運動公式時須把角度換成弧度。不同半徑上轉過相同角度，弧長不同，不能把角位移當成直線位移。

$$\theta = \frac{s}{r}$$

θ：角位移（rad）；s：弧長（m）；r：半徑（m）。

2.9.2 · 2.9.3 · 2.9.4 角速率、線速率與週期

角速率描述每秒轉過多少弧度，線速率描述沿圓周每秒走多遠；同一角速率下，半徑越大，線速率越大。勻速圓周運動一圈走 2πr、轉 2π rad，因此可由一圈所需的週期換算兩種速率，並留意各自單位不同。

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$v = r\omega$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$$

勻速圓周運動：ω 為角速率（rad s⁻¹）；Δθ：掃過的角度（rad）；Δt：時間（s）。非勻速時，此比值是平均角速度。

v：切向速率（m s⁻¹）；r：半徑（m）；ω：角速率（rad s⁻¹）。

勻速圓周運動：T：週期（s）；ω：rad s⁻¹；r：m；v：m s⁻¹。

2.9.5 · 2.9.6 向心加速度與向心合力

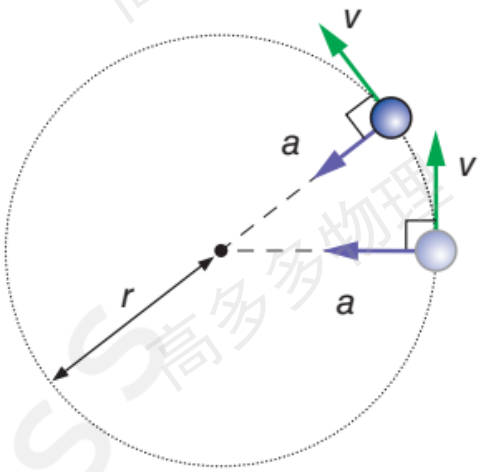
勻速圓周運動的速率不變，但速度方向持續改變，所以有指向圓心的加速度，須由向內的合力提供。向心力不是另加的一種力，而是張力、重力、摩擦力等實際作用力的徑向合力；受力圖不能把它與實際力重複畫上。

$$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

$$F_c = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

向心加速度 a_c（m s⁻²）指向圓心。v：速率（m s⁻¹）；r：半徑（m）；ω：rad s⁻¹。

F_c：向內的合力（N），並非額外作用力；m：kg；v：m s⁻¹；r：m；ω：rad s⁻¹。



圓周運動的速度沿切線，加速度指向圓心。

課本來源：209 · PDF 3, 5, 6, 8, 11, 14